

三角形的邊角關係

重點整理

- 投影定理： $a = b\cos C + c\cos B$ ，其餘兩式循環類推。
- 中線定理：若 AM 是中線，則 $AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$ ，這也叫阿波羅尼斯定理。
- 中線長公式： $AM = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$ 。
- 角平分線長公式：若 AD 為角平分線，則 $AD = \frac{2bc}{b+c}\cos\frac{A}{2}$ 。
- 四邊形面積延伸：若知道兩條對角線長與夾角，可用 $\frac{1}{2}(\text{對角線乘積})\sin\theta$ 求面積。
- 平行四邊形對角線關係： $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + BC^2)$ 。
- 讀題提醒：只要題目提到中線、角平分線、投影，多半不只是在考基本正餘弦，而是要你用特殊公式。